

Pertanyaan penelitian dan batasannya

Satu pertanyaan, satu jawaban. Divalidasi terhadap ECG dan trivial baseline.

Pertanyaan penelitian

"Apakah sinyal fase mentah radar FMCW TI IWR1443BOOST (unwrapPhasePeak_mm) mengandung detak jantung yang dapat diekstrak dengan akurasi yang memenuhi standar ANSI/CTA-2065 (MAPE < 10%)?"

Ruang lingkup

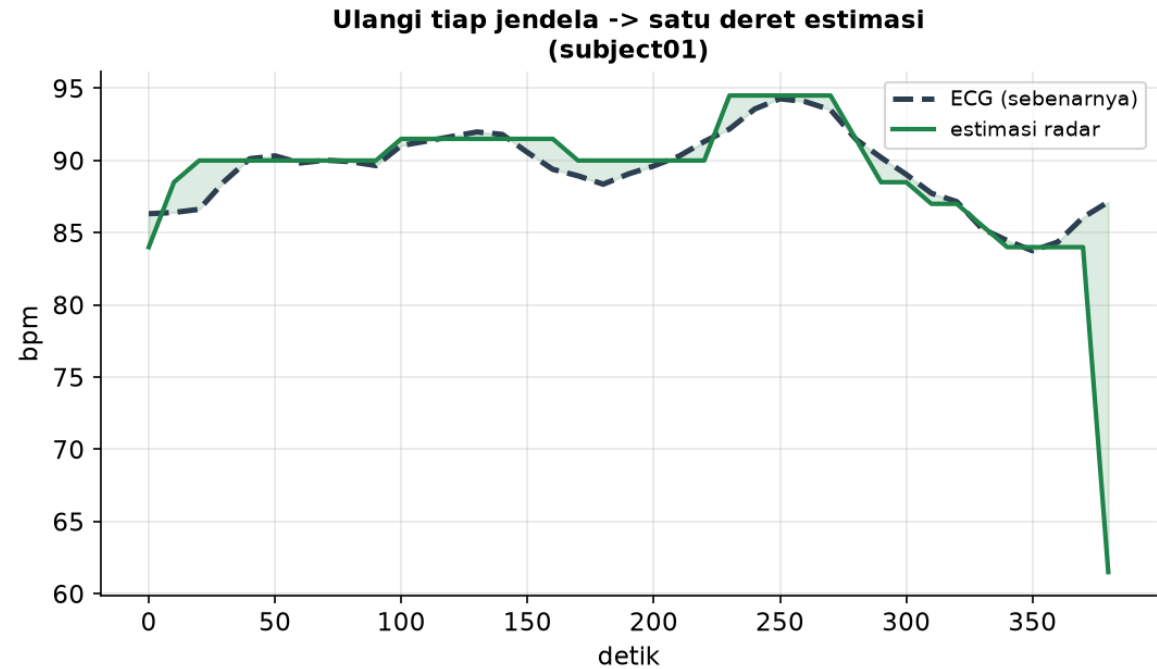
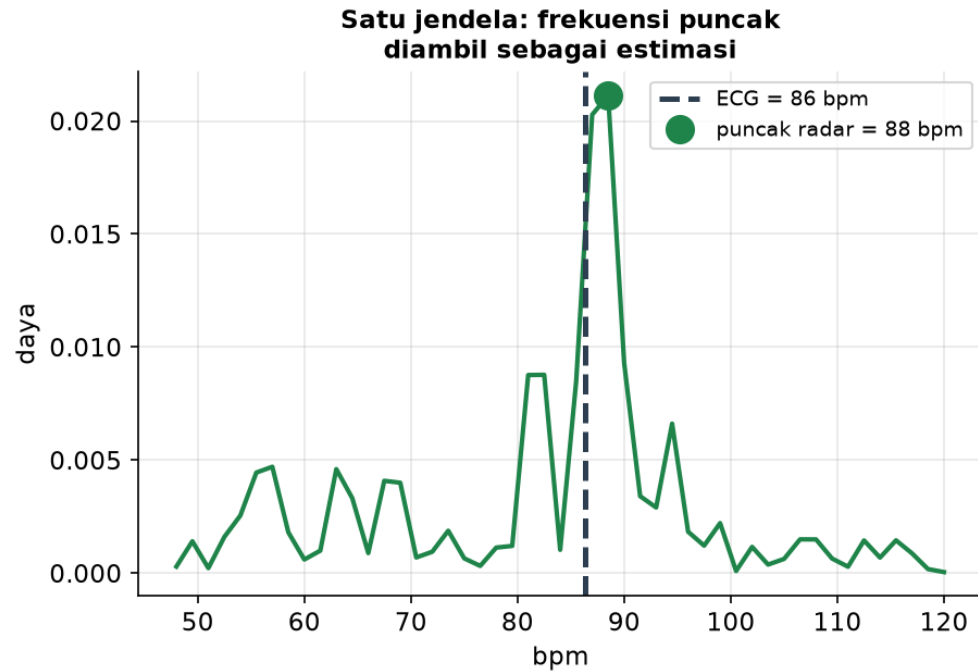
- Yang dievaluasi: sinyal fase MENTAH, diambil sebelum rantai pemrosesan detak jantung di dalam radar.
- Acuan kebenaran: ECG (Attys, 125 Hz), R-peak metode Pan-Tompkins.
- Pembanding kecukupan: TRIVIAL BASELINE (menebak satu angka konstan tanpa radar) - tolok ukur akademis standar.
- Akuisisi pada 50 fps: memberi resolusi waktu lebih halus untuk phase-unwrapping, MENGUNTUNGKAN pendekatan berbasis fase ini.

Kenapa tidak dibandingkan dengan output BPM bawaan

Output BPM siap-pakai di dalam radar dihasilkan oleh rantai filter yang dikonfigurasi untuk 20 fps, sementara akuisisi ini 50 fps. Karena itu output tersebut BUKAN pembanding yang adil, dan penelitian ini tidak menilainya. Validasi dilakukan terhadap ECG dan trivial baseline.

Metode: dari sinyal fase mentah menjadi angka detak jantung

Murni pemrosesan sinyal (DSP), tanpa machine learning.

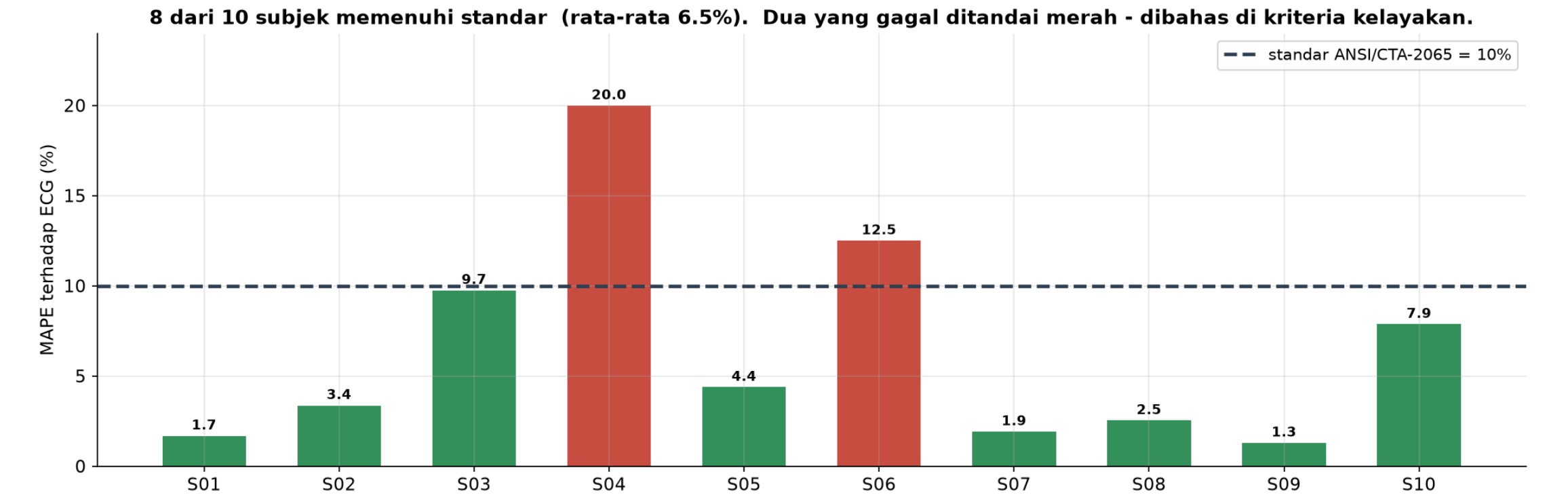


Rantai proses

Resample anti-alias -> TURUNAN fase (menekan napas, menonjolkan jantung) -> buang sisa napas -> bandpass 0.8-2.0 Hz -> Welch PSD per jendela 40 detik -> ambil frekuensi puncak -> median filter 9 titik. Galat dihitung per jendela terhadap rata-rata HR ECG di jendela yang sama, lalu dirata-ratakan menjadi MAE dan MAPE.

Hasil utama: akurasi terhadap standar ANSI/CTA-2065

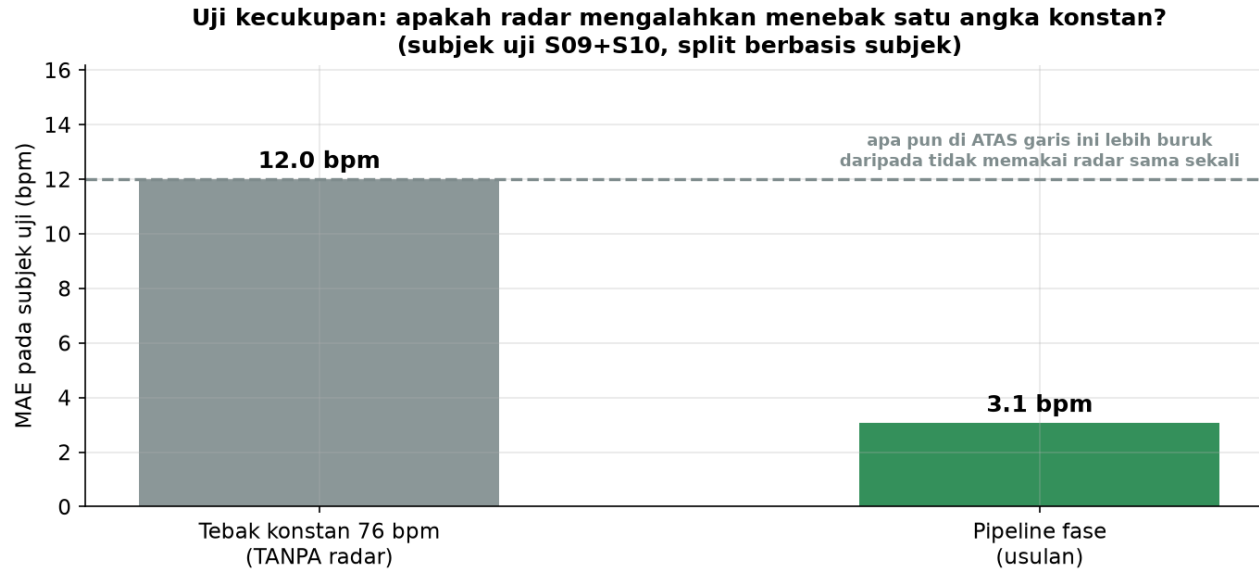
MAPE terhadap ECG, tiap subjek, dibanding ambang 10%.



Yang terbaca
Pipeline fase mentah: rata-rata MAPE 6.5%, 8 dari 10 subjek memenuhi standar. Terbaik 1.3%.
Dua subjek yang gagal (S04, S06) tidak disembunyikan - penyebabnya dijelaskan lewat kriteria kelayakan (M8).

Apakah akurasi ini bermakna? Uji terhadap trivial baseline

Sebuah metode baru berarti hanya jika mengalahkan cara paling bodoh: menebak angka konstan.



Yang dibuktikan

Subjek uji S09 + S10 (split berbasis subjek):

tebak konstan 76 bpm : MAE 12.0

pipeline fase : MAE 3.1

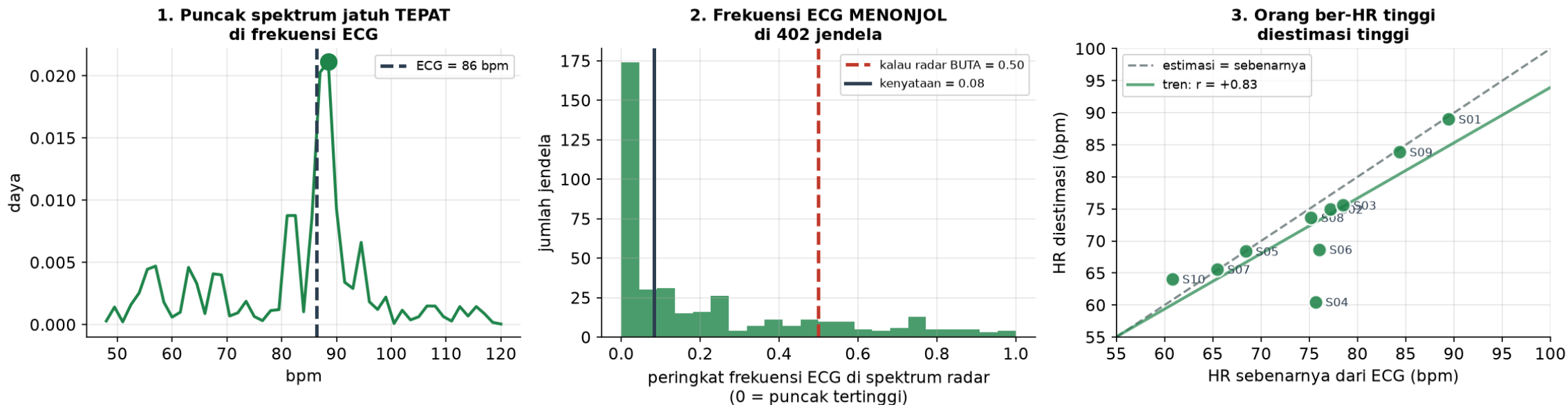
Radar 3-4x lebih baik daripada menebak tanpa radar. Pada leave-one-subject-out, trivial baseline MAPE 9.3% vs fase 6.5%.

Artinya radar benar-benar membawa informasi detak jantung, bukan sekadar menebak ke rata-rata populasi.

Bukti sinyal fase memang MENGANDUNG detak jantung

MAPE rendah saja bisa diperdebatkan. Tiga uji ini tidak.

Bukti sinyal fase MENGANDUNG detak jantung - tiga uji yang berdiri sendiri



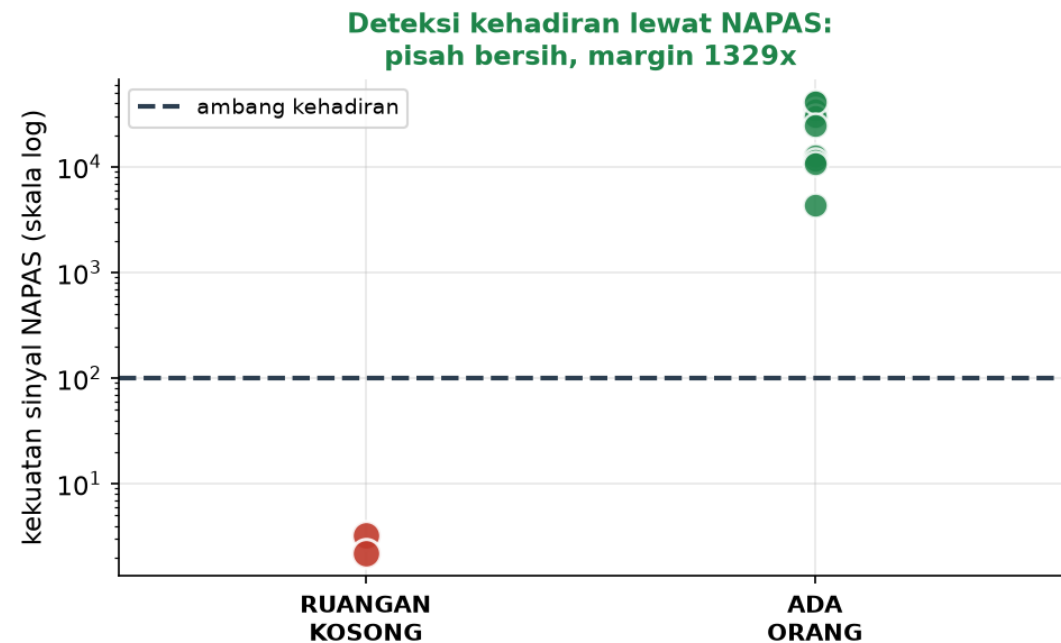
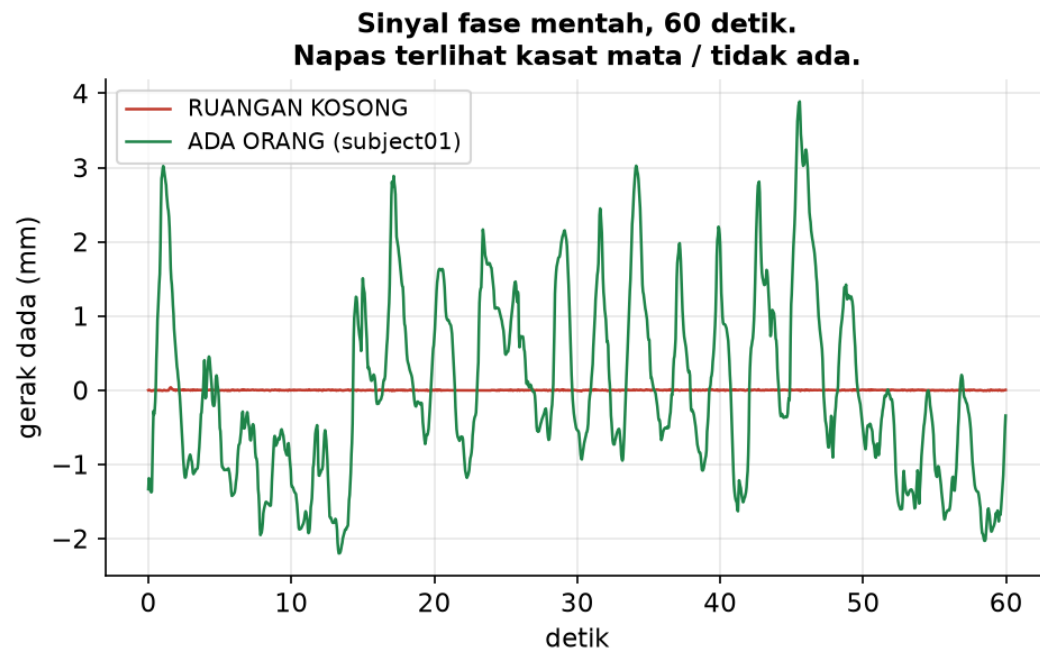
Tiga bukti independen

- (1) Puncak spektrum radar jatuh tepat di frekuensi yang dinyatakan ECG.
- (2) Di 402 jendela dari 10 subjek: kalau radar buta, peringkat frekuensi ECG akan acak (0.50). Kenyataannya 0.08 - frekuensi yang memang menonjol.
- (3) Antar-subjek, orang ber-HR tinggi diestimasi tinggi ($r = +0.83$): radar bisa membedakan individu, bukan hanya menebak rata-rata.

Kontrol negatif: apa yang terjadi tanpa siapa pun di depan radar?

Uji paling keras untuk klaim 'ada detak jantung': matikan sumbernya.

KONTROL NEGATIF - radar dinyalakan di ruangan KOSONG, tanpa siapa pun



Yang dibuktikan

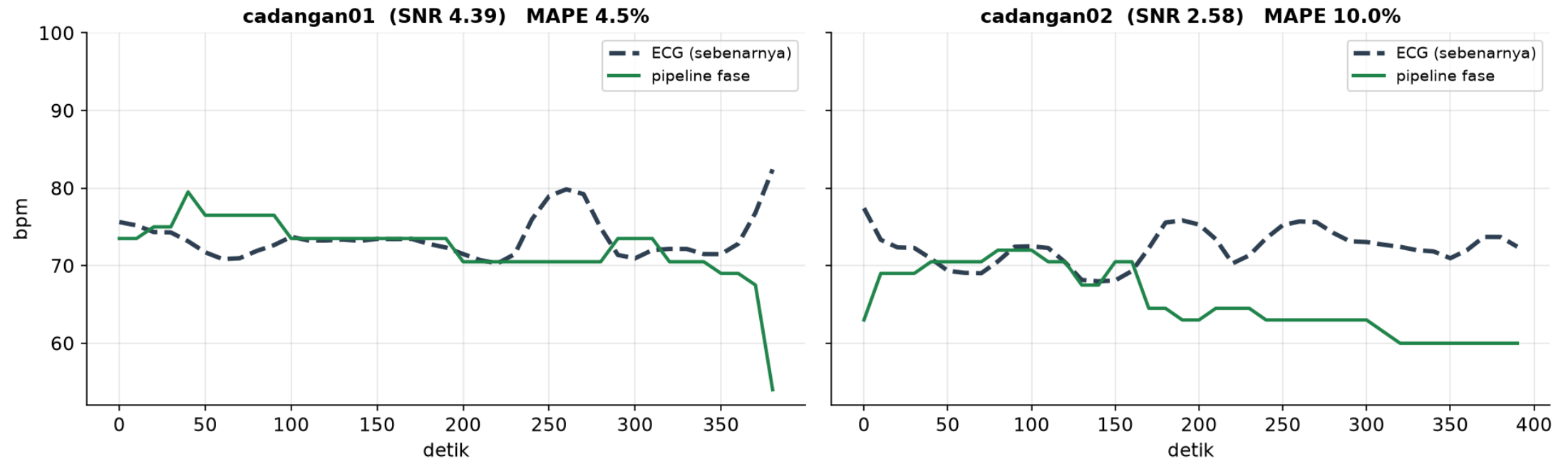
Di ruangan kosong, kekuatan sinyal napas 2.2-3.3; pada manusia 4359-41595. Pisah bersih, margin 1329x, nol tumpang tindih.

Deteksi kehadiran memakai NAPAS (gerak dada 1-12 mm, jauh di atas jantung 0.1-0.5 mm), sehingga TIDAK butuh ECG - bisa dipakai saat deployment. Catatan jujur: estimator puncak tetap mengeluarkan angka dari ruangan kosong (argmax selalu ada), sehingga gerbang napas ini WAJIB sebagai penyaring.

Hold-out: dua subjek yang tak pernah dipakai menyetel apa pun

Menjawab 'jangan-jangan parameternya disetel sampai bagus'.

HOLD-OUT - dua subjek yang TIDAK PERNAH dipakai menyetel parameter apa pun



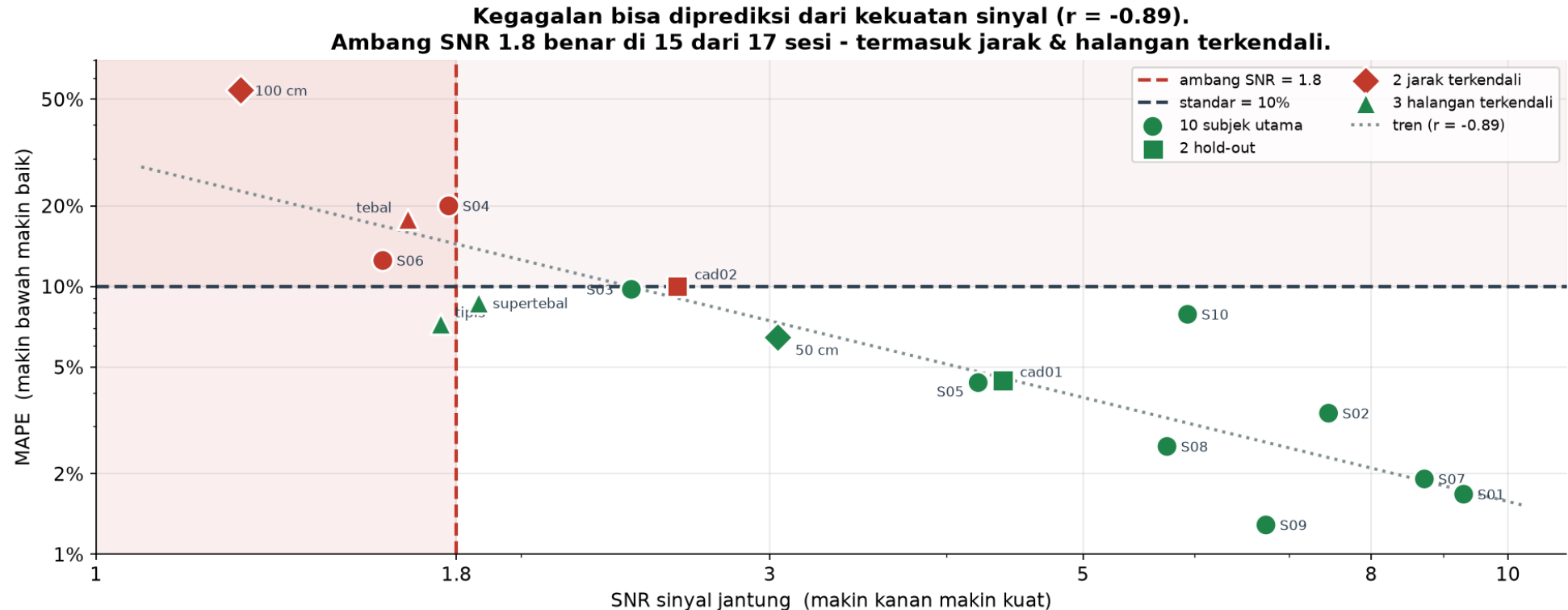
Kenapa ini penting

Jendela 40 s, median filter 9, pita 0.8-2.0 Hz - semua ditetapkan memakai 10 subjek utama, sebelum kedua subjek ini disentuh.

Hasil: MAPE 4.5% dan 10.0%. Yang pertama LOLOS; yang kedua (cadangan02) tepat di ambang (SNR 2.58, paling rendah) - dilaporkan apa adanya, konsisten dengan kriteria SNR.

Kriteria kelayakan: kapan metode ini bisa dipakai, kapan tidak

Kegagalan bukan acak - ia diprediksi oleh SNR, dan SNR oleh jarak & halangan.



Batas keberlakuan (bagian dari hasil, bukan aib)

SNR sinyal jantung memprediksi keberhasilan ($r = -0.89$ terhadap log MAPE), benar di 15 dari 17 sesi. Dua eksperimen TERKENDALI membuktikan penyebabnya fisik: JARAK (daya pantul $\sim 1/R^4$; 50 cm lolos, 100 cm gagal total) dan HALANGAN (buku 3 cm sudah memotong SNR $\sim 2.5x$). Di bawah SNR ~ 1.8 , sinyal jantung setara noise - tidak ada algoritma (termasuk ML) yang bisa mengangkatnya. Dua subjek yang gagal (S04, S06) tepat berada di wilayah itu.

Kesimpulan

Satu klaim, dinyatakan lengkap dengan batasnya.

Yang terbukti

Sinyal fase mentah radar TERBUKTI mengandung detak jantung yang dapat diekstrak:

- 8/10 subjek memenuhi ANSI/CTA-2065 (rata-rata 6.5%).
 - Mengalahkan trivial baseline 3-4x.
 - Korelasi antar-subjek +0.83.
 - Kontrol negatif: pisah 1329x dari ruangan kosong.
 - Hold-out 2 subjek: konsisten.
- Semuanya tanpa machine learning, tanpa mengganti perangkat keras.

Batas keberlakuan yang dinyatakan

- Kelayakan diprediksi SNR (ambang ~ 1.8); penyebab fisik jarak & halangan dibuktikan terkendali.
- Berlaku pada kondisi ISTIRAHAT (HR nyaris konstan); pelacakan perubahan HR di luar lingkup.
- HRV belum layak (batas fisik, dilaporkan sebagai hasil negatif).
- Seluruh subjek yang direkam dilaporkan; tidak ada yang dibuang.

Kontribusi

Kontribusi: (K2) pipeline pengganti berbasis fase mentah, tervalidasi standar; (K3) kriteria kelayakan SNR + karakterisasi jarak/halangan; (K4) koreksi metodologi evaluasi (trivial baseline, ceiling korelasi pada target hampir konstan).